INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO

Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste

Nicoly Canteiro Araújo e colegas de grupo

RELATÓRIO TÉCNICO

EXPERIMENTO II

Análise teórica e experimental da carga e descarga de capacitor em circuito RC de primeira ordem

Pontes e Lacerda – MT

2026

Nicoly Canteiro Araújo e colegas de grupo

RELATÓRIO TÉCNICO

EXPERIMENTO II

Análise teórica e experimental da carga e descarga de capacitor em circuito RC de primeira ordem

Relatório técnico apresentado ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, como requisito parcial para avaliação na disciplina de Circuitos Elétricos II.

Professor(a): Professor da disciplina
Disciplina: Circuitos Elétricos II
Curso: Bacharelado em Engenharia Elétrica

Pontes e Lacerda – MT
2026

Resumo

Este relatório técnico apresenta a análise teórica e experimental do comportamento de carga e descarga de um capacitor em um circuito RC de primeira ordem. O estudo teve como finalidade determinar as constantes de tempo do circuito, comparar os resultados experimentais com o modelo exponencial previsto teoricamente e representar graficamente a variação da tensão no capacitor ao longo do tempo. A partir dos parâmetros fornecidos, foram desenvolvidos os cálculos teóricos, organizadas tabelas de resultados e elaborado um gráfico representativo do processo transitório. Os resultados obtidos mostram compatibilidade com a teoria dos circuitos de primeira ordem, evidenciando a influência da resistência equivalente sobre a dinâmica de carga e descarga do capacitor.

Contents

1 Objetivos **3**

2 Materiais e Parâmetros do Circuito **3**

3 Circuito Analisado **3**

4 Fundamentação Teórica **4**

5 Cálculos Resolvidos **5**

5.1 Constante de tempo na carga 5

5.2 Resistência equivalente na descarga 5

5.3 Constante de tempo na descarga 6

5.4 Exemplo resolvido da carga 7

5.5 Exemplo resolvido da descarga 8

6 Resultados Experimentais **9**

6.1 Carga do capacitor 9

6.2 Descarga do capacitor 10

7 Análise Gráfica da Carga e Descarga do Capacitor **11**

7.1 Gráfico complementar com estrutura visual estilo osciloscópio 12

8 Discussão **13**

9 Conclusão **13**

10 Documentação Fotográfica da Montagem Experimental **14**

1 Objetivos

O presente experimento teve como objetivos principais:

- analisar o processo de carga e descarga de um capacitor;
- determinar as constantes de tempo do circuito;
- comparar os resultados experimentais com os valores teóricos;
- observar o comportamento transitório da tensão no capacitor;
- representar graficamente a resposta temporal do circuito RC.

2 Materiais e Parâmetros do Circuito

Para a realização do experimento, foram considerados os seguintes parâmetros:

- fonte de tensão contínua: $E = 10\,V$;
- resistor $R_1 = 1\,k\Omega$;
- resistor $R_2 = 1\,k\Omega$;
- capacitor $C = 100\,\mu F = 100 \times 10^{-6}\,F$;
- chave seletora de três posições.

3 Circuito Analisado

A Figura 1 apresenta o circuito RC utilizado na análise.

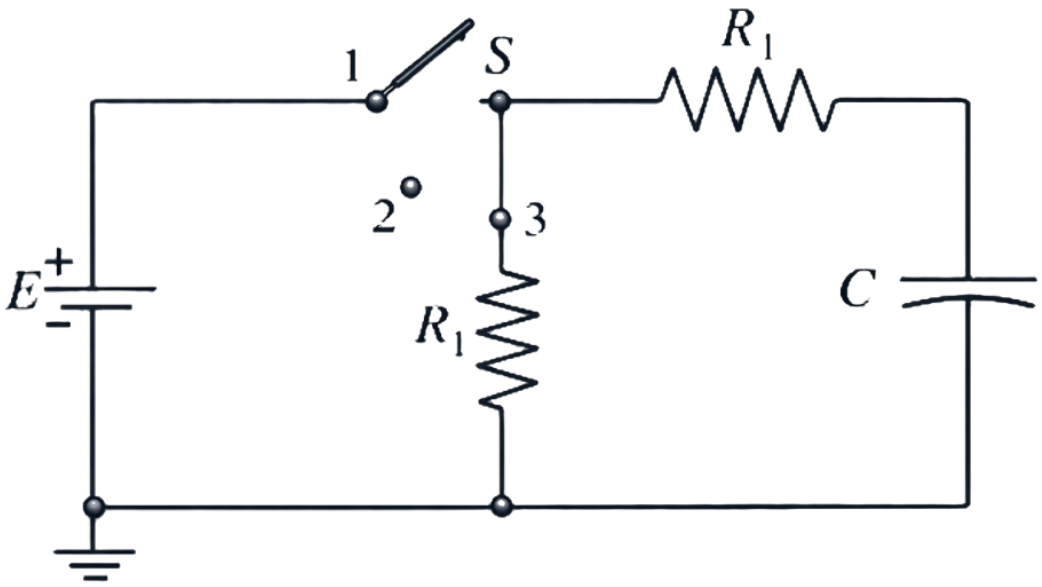


Figure 1: Circuito elétrico RC.

4 Fundamentação Teórica

Em circuitos RC de primeira ordem, a tensão no capacitor varia de forma exponencial com o tempo.

Equação da carga

Durante a carga, a tensão no capacitor é descrita por:

$$V_C(t) = V\left(1 - e^{-t/\tau}\right)$$

Equação da descarga

Durante a descarga, a expressão correspondente é:

$$V_C(t) = V_0 e^{-t/\tau}$$

Constante de tempo

A constante de tempo do circuito é definida por:

$$\tau = RC$$

A constante de tempo indica a rapidez da resposta transitória do circuito. Após aproximadamente 5τ, considera-se que o sistema atingiu regime permanente.

5 Cálculos Resolvidos

5.1 Constante de tempo na carga

Durante a carga, o capacitor está associado apenas à resistência R_1.

Determinação de τ_1

$$\tau_1 = R_1 C$$

Substituindo os valores:

$$\tau_1 = (1000)(100 \times 10^{-6})$$

$$\tau_1 = 1000 \times 0{,}0001$$

$$\tau_1 = 0{,}1\,s$$

Logo:

$$\tau_1 = 100\,ms$$

Equação teórica da carga

$$V_C(t) = 10\left(1 - e^{-t/0{,}1}\right)$$

5.2 Resistência equivalente na descarga

Durante a descarga, a corrente percorre R_1 e R_2.

Determinação da resistência equivalente

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = 1\,k\Omega + 1\,k\Omega$$

$$R_{eq} = 2\,k\Omega$$

5.3 Constante de tempo na descarga

Determinação de τ_2

$$\tau_2 = R_{eq}C$$

$$\tau_2 = (2000)(100 \times 10^{-6})$$

$$\tau_2 = 2000 \times 0{,}0001$$

$$\tau_2 = 0{,}2\,s$$

Logo:

$$\tau_2 = 200\,ms$$

Equação teórica da descarga

$$V_C(t) = 10e^{-t/0{,}2}$$

5.4 Exemplo resolvido da carga

Para o instante de $t = 500\,ms$, considerando o início da carga em $400\,ms$:

Cálculo da tensão na carga

$$t' = 500 - 400 = 100\,ms = 0{,}1\,s$$

Como $\tau_1 = 0{,}1\,s$:

$$\frac{t'}{\tau_1} = \frac{0{,}1}{0{,}1} = 1$$

Substituindo na equação:

$$V_C(t) = 10(1 - e^{-1})$$

Como $e^{-1} \approx 0{,}3679$:

$$V_C(t) = 10(1 - 0{,}3679)$$

$$V_C(t) = 10(0{,}6321)$$

$$V_C(t) \approx 6{,}32\,V$$

5.5 Exemplo resolvido da descarga

Para o instante de $t = 1380\,ms$, considerando o início da descarga em $1180\,ms$:

Cálculo da tensão na descarga

$$t' = 1380 - 1180 = 200\,ms = 0{,}2\,s$$

Como $\tau_2 = 0{,}2\,s$:

$$\frac{t'}{\tau_2} = \frac{0{,}2}{0{,}2} = 1$$

Substituindo na equação:

$$V_C(t) = 10e^{-1}$$

$$V_C(t) = 10(0{,}3679)$$

$$V_C(t) \approx 3{,}68\,V$$

6 Resultados Experimentais

6.1 Carga do capacitor

Para a etapa de carga, considerou-se o instante inicial em $400\,ms$. Assim, o tempo normalizado foi calculado por:

Normalização do tempo na carga

$$\frac{t'}{\tau_1} = \frac{t - 400}{100}$$

Table 1: Dados experimentais e teóricos da carga do capacitor.

Tempo (ms)	t'/τ_1	Tensão experimental (V)	Tensão teórica (V)
400	0.0	0.00	0.00
420	0.2	1.60	1.81
440	0.4	3.00	3.30
460	0.6	4.20	4.51
480	0.8	5.00	5.51
500	1.0	5.60	6.32
520	1.2	6.40	6.99
540	1.4	6.80	7.53
560	1.6	7.20	7.98
580	1.8	7.60	8.35
600	2.0	8.20	8.65
620	2.2	8.40	8.89
640	2.4	8.60	9.09
660	2.6	8.80	9.26
700	3.0	9.00	9.50

6.2 Descarga do capacitor

Para a etapa de descarga, considerou-se o instante inicial em $1180\,ms$. Assim, o tempo normalizado foi calculado por:

Normalização do tempo na descarga

$$\frac{t'}{\tau_2} = \frac{t - 1180}{200}$$

Table 2: Dados experimentais e teóricos da descarga do capacitor.

Tempo (ms)	t'/τ_2	Tensão experimental (V)	Tensão teórica (V)
1180	0.0	9.20	10.00
1200	0.1	8.20	9.05
1220	0.2	8.40	8.19
1240	0.3	7.40	7.41
1260	0.4	7.02	6.70
1300	0.6	6.40	5.49
1320	0.7	5.40	4.97
1340	0.8	5.00	4.49
1380	1.0	4.60	3.68
1400	1.1	4.00	3.33

7 Análise Gráfica da Carga e Descarga do Capacitor

O comportamento transitório do capacitor pode ser analisado por meio de duas representações gráficas: uma apresentação acadêmica convencional, adequada para comparação entre valores teóricos e experimentais, e uma apresentação complementar em estilo osciloscópio, que permite visualização mais intuitiva da dinâmica de carga e descarga ao longo do tempo.

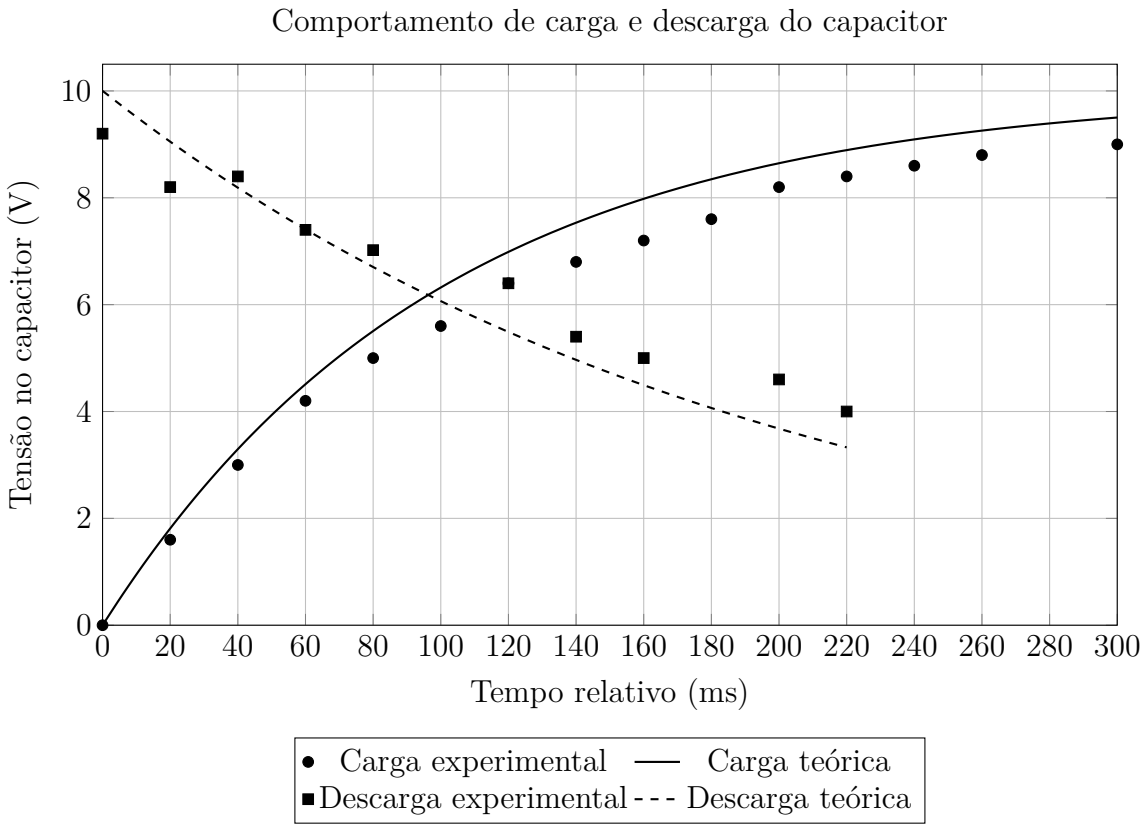


Figure 2: Curvas de carga e descarga do capacitor.

7.1 Gráfico complementar com estrutura visual estilo osciloscópio

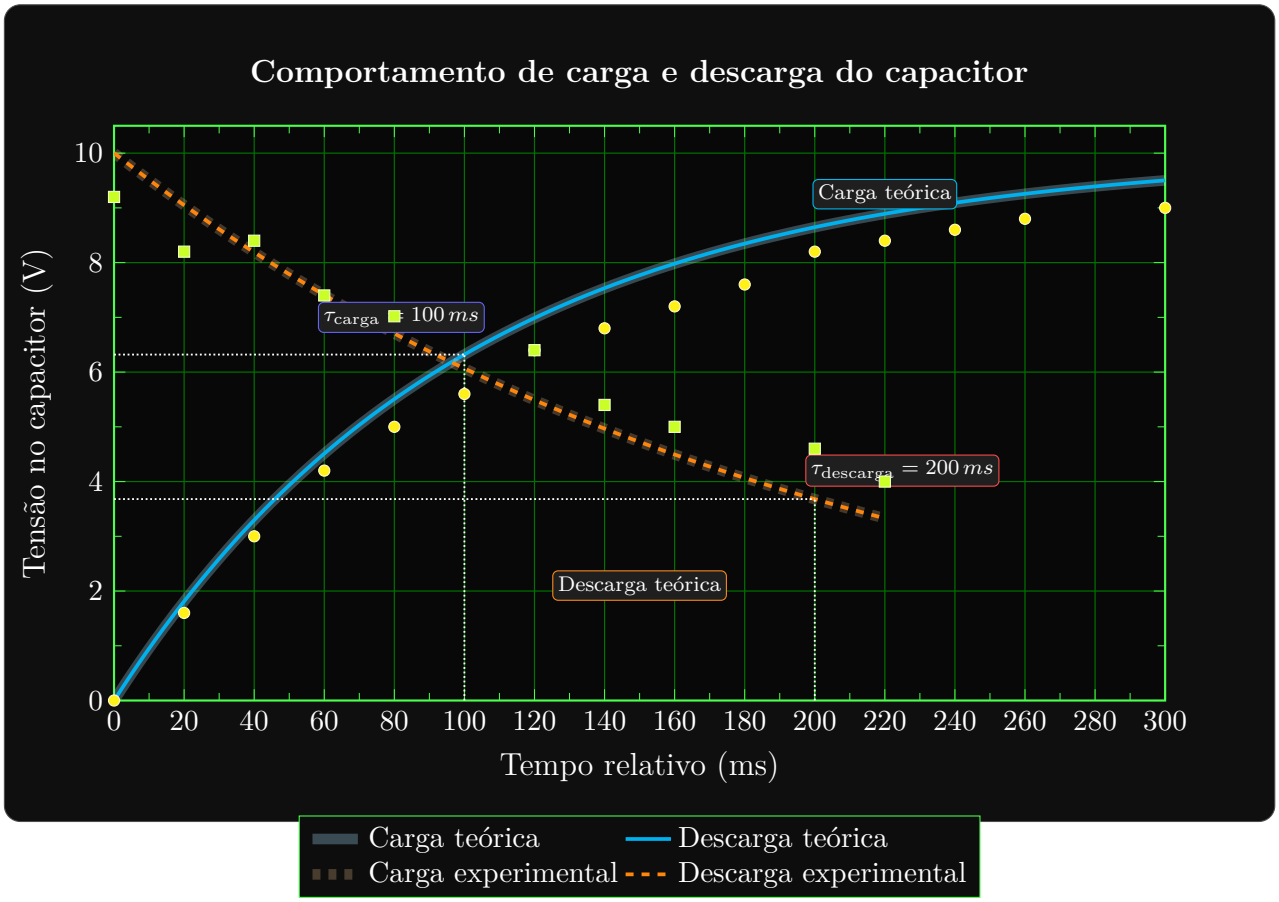


Figure 3: Gráfico complementar em estilo osciloscópio, com identificação completa dos eixos, malha visual e representação das curvas teóricas e experimentais da carga e descarga do capacitor.

8 Discussão

Os resultados obtidos apresentaram comportamento compatível com a resposta transitória de um circuito RC de primeira ordem. Durante a carga, observou-se aumento gradual da tensão no capacitor até sua aproximação ao valor da fonte, enquanto, na descarga, verificou-se decaimento progressivo da tensão armazenada, conforme previsto pelo modelo exponencial teórico.

A realização do experimento demandou duas visitas técnicas ao Laboratório de Eletrônica, uma vez que foram necessárias tentativas sucessivas para a montagem do circuito e para a correta observação dos processos de carga e descarga do capacitor. Essas visitas contribuíram para a obtenção dos dados experimentais e para a verificação prática do comportamento do circuito.

Além disso, verificou-se que a descarga ocorreu de forma mais lenta do que a carga, em razão da maior resistência equivalente associada a essa etapa, o que resultou em constante de tempo superior. As pequenas diferenças entre os valores teóricos e experimentais podem ser atribuídas à tolerância dos componentes, ao tempo de comutação da chave e às limitações dos instrumentos de medição.

9 Conclusão

A análise permitiu compreender o comportamento de carga e descarga de um capacitor em circuito RC de primeira ordem, possibilitando a determinação das constantes de tempo e a comparação entre os resultados experimentais e teóricos. Verificou-se que a tensão no capacitor varia exponencialmente, conforme previsto pela teoria, e que a resistência equivalente exerce influência direta sobre a resposta temporal do sistema.

Dessa forma, conclui-se que o experimento atingiu os objetivos propostos, contribuindo para a consolidação prática dos conceitos de circuitos transitórios de primeira ordem.

10 Documentação Fotográfica da Montagem Experimental

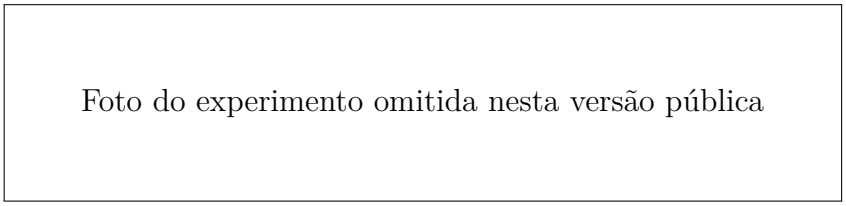


Figure 4: Montagem inicial do circuito em protoboard para a realização do experimento.

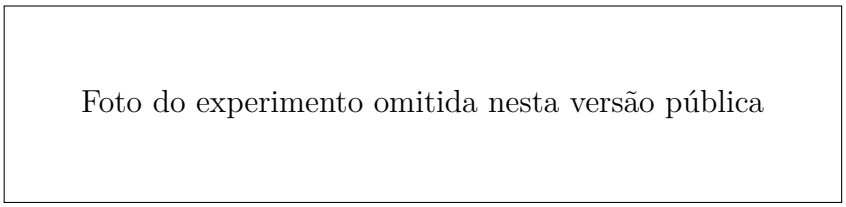


Figure 5: Remontagem do circuito na segunda etapa experimental, realizada no Laboratório de Eletrônica.

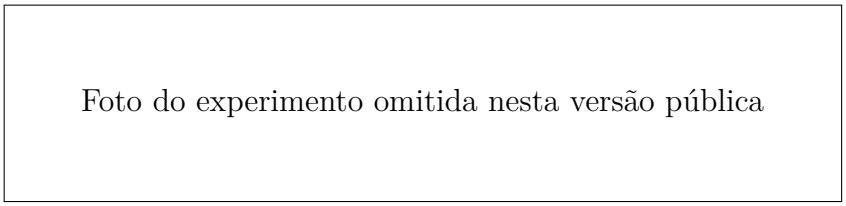


Figure 6: Desenvolvimento da montagem experimental do circuito durante a segunda atividade em laboratório.

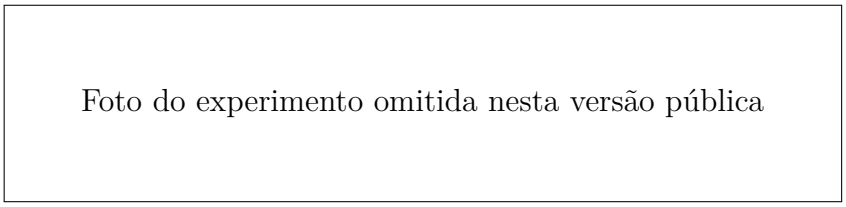


Figure 7: Etapa intermediária da montagem do circuito RC, com orientação do professor para a configuração da fonte de alimentação.

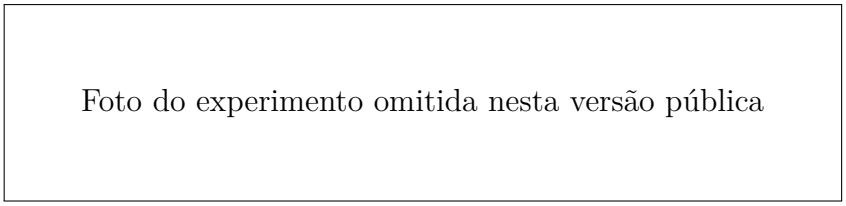


Figure 8: Ajuste e observação das formas de onda do capacitor por meio do osciloscópio.

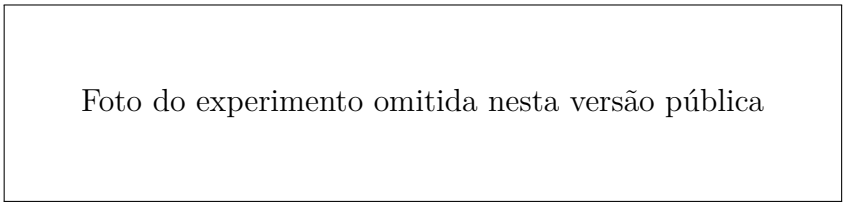


Figure 9: Circuito devidamente montado e verificado para a execução do procedimento experimental.

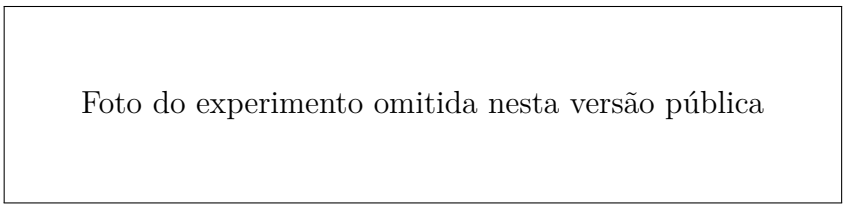


Figure 10: Configuração final do circuito pronta para a análise experimental da carga e descarga do capacitor.